微弱信号测验实验

一、强噪声背景检测弱信号实验

1、实验目的

1. 熟悉并了解锁相放大器的使用方法以及工作原理。
2. 掌握利用锁相放大器提取强噪声背景下微弱信号的原理。

2、实验原理

本实验使用 μV 级别的正弦波信号，并将其与 $1mV \sim 100mV$ 的白噪声相叠加，模拟微弱信号淹没在强噪声下的待测信号，最终使用锁相放大器锁相解 调的技术将微弱信号解调出来。 本实验的主要目的是使学生理解锁相放大技术的基本原理及使用技能，掌握利用相关性原理提取深埋于强噪声中的微弱信号，通过原理与实验相结合进 一步加深学生对于锁相放大器的原理以及弱信号检测、噪声原理的理解和应用。

锁相放大器输出信号可表示为：

$$V_o = \frac{1}{2} A_s A_r \cos(\alpha - \beta)$$

其中：

- (A_s) 为待测信号幅值；
- (A_r) 为参考信号幅值；
- $(\alpha - \beta)$ 为两信号相位差。

当参考信号与待测信号频率一致时，经过低通滤波后，仅保留直流分量，而随机噪声被大幅抑制，因此能够从强噪声背景中恢复出微弱信号。

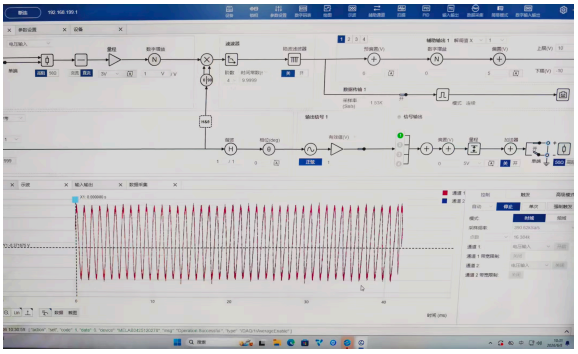
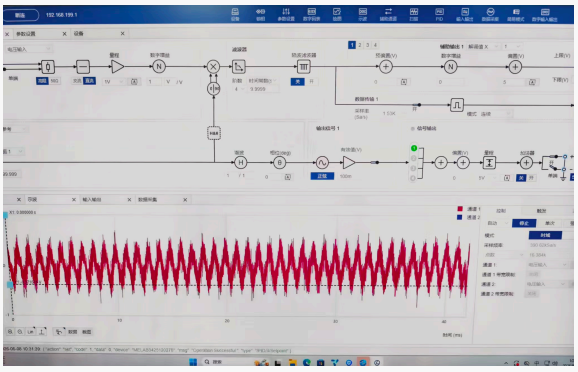
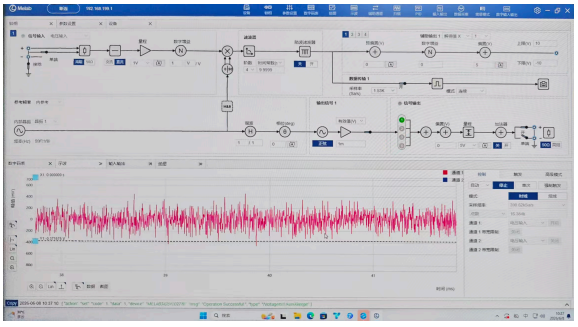
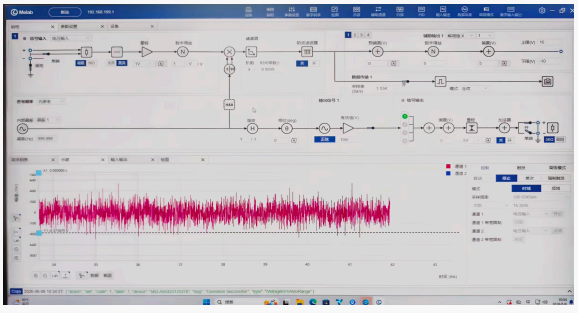
3、实验步骤

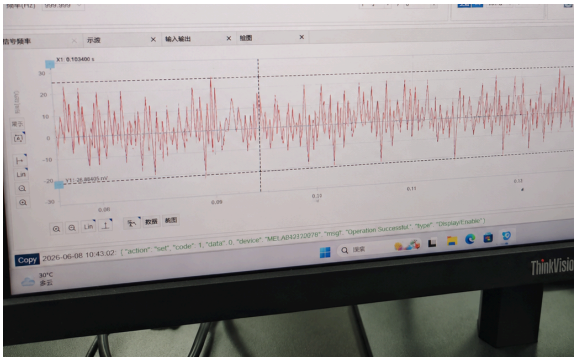
1. 使用 Melab 锁相放大器产生频率 $1kHz$,幅值为 $1V_{rms}$ 的正弦波信号。
2. 使用 BNC 信号线连接 Melab 锁相放大器的“Signal Output V+”接口 与教学实验箱上强噪声背景检测弱信号实验模块的 “SINE_VIN” 接口； 使用 BNC 信号线连接 Melab 锁相放大器的“Signal Input V+”接口与 教学实验箱上强噪声背景检测弱信号实验模块的 “VOUT” 接口。
3. 设置 Melab 锁相放大器的电压输入的耦合方式、输入阻抗、量程等参数。
4. 使用 Melab 锁相放大器的 Scope 功能，观察输入波形，注意调整 Scope 的采样率。
5. 打开实验箱上的强噪声背景检测弱信号实验模块中白噪声源输出开关， 并使用 Melab 锁相放大器的 Scope 功能观察强噪声背景检测弱信号实验模块的 “VOUT”输出信号。
6. 设置 Melab 锁相放大器的解调器参数，打开解调数据传输开关。
7. 打开 Melab 锁相放大器的“Numeric”读取测量的 R 值；并打开 “Plotter”解调绘图功能的“Save”控件，保存记录 “R”值。
8. 改变 Melab 锁相放大器输出的正弦波幅值（$1000mV_{rms}$、$100mV_{rms}$、 $10mV_{rms}$、$1mV_{rms}$），在不同信噪比下重复上述测量（注意，在调整输出正 弦波幅值后，需 “Voltage Input” 中的 “Auto” 功能调整至合适的量程。
9. 将 Melab 锁相放大器输出的正弦波幅值设置为 $1000mV_{rms}$，将强噪声背景检测弱信号实验模块的信号衰减器

打开（$-80dB$）将基础信号衰减值 $0.1mV_{rms}$，重复上述实验，记录 R 值（注：由于信噪比比较大，建议将滤波器 的带宽设置为 $10mHz$ 减少噪声的影响，同时打开 “Sinc” 滤波器开关。

10. 将实验测得的波形图和 R 值记录在下表中作实验结果分析。

4、实验数据记录与处理

正弦波幅值（ ）	噪声信号大小（ ）	待测信号　　波形图	信噪比（ ）	锁相放大器测量　值（ ）
1000	100		20 dB	1977.904
100	100		0 dB	197.850
10	100		-20 dB	19.781
1	100		-40 dB	1.971

正弦波 V_{in} 幅值（mV_{rms}）	噪声信号大小（mV_{rms}）	待测信号 V_{out} 波形图	信噪比（dB）	锁相放大器测量 R 值（mV_{rms}）
0.1	100		-80 dB	0.198

5. 实验结论

在强噪声背景检测弱信号实验中，我们通过固定噪声信号的大小，改变输入信号的大小从而实现不同的信噪比。然后通过锁相放大器将输入信号放大，并从示波器中读取出叠加了噪声信号的波形图。从实验结果中我们可以看出，随着信噪比的降低，正弦波信号的轮廓逐渐与噪声信号融合，肉眼难以分辨波形，但是通过锁相放大器仍可以读出较为准确的值。所以说信噪比越大，待测信号越容易被分辨。

但是我们的测量结果始终大约是理论值的两倍，我们推测可能是在某处的设置出现了问题。如果将所有测量值更新为原来的 $\frac{1}{2}$：

更新后的测量值（mV_{rms}）	理论值（mV_{rms}）	误差
988.952	1000	1.105%
98.925	100	1.075%
9.891	10	1.095%
0.986	1	1.450%
0.099	0.1	1.000%

可以看出更新后的数值与理论值之间的误差在 1% 左右，所以可以猜测可能是在某处设置不当导致输出的信号都变为了真实值的两倍。

二、微小阻抗测量实验

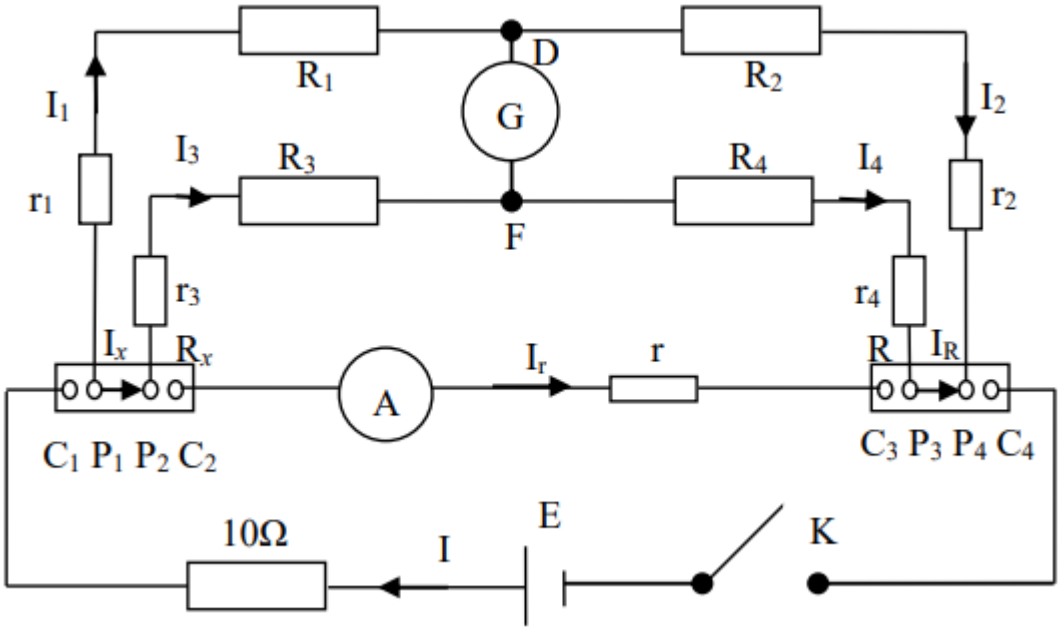
1. 实验目的

1. 了解和掌握四线法的原理
2. 掌握使用锁相放大器测量微小阻抗的方法。

2. 实验原理

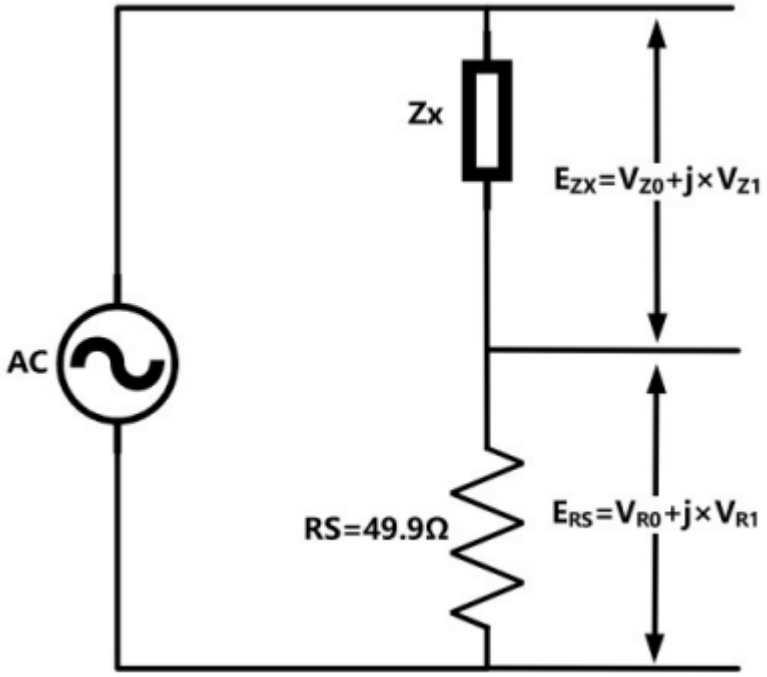
2.1 四线法测量原理

开尔文四线检测（Kelvin Four-terminal Sensing）又称四端检测法或四点探针法，是一种高精度阻抗测量方法。传统两线法测量时，导线电阻、接触电阻以及测试夹具电阻均会参与测量。当被测阻抗很小时，这些附加电阻会导致较大的测量误差。四线法采用两组独立回路，激励线 D（图中C） 用于提供测试电流，检测线 S（图中P） 用于测量被测元件两端电压。由于检测线接入运算放大器高阻输入端，流经检测线的电流近似为零，因此不会产生额外压降，从而实现被测元件真实电压的准确测量。



2.2 微小阻抗测量原理

实验电路中，被测阻抗为 Z_x，标准参考电阻为 $R_s = 49.9\Omega$， 信号源内阻及线路电阻为 R_i，三者构成串联网络。



利用锁相放大器分别测量被测阻抗上的电压 E_{z_x} 和标准电阻上的电压 E_{R_s}。

由于串联电路中电流相同：

$$I_{Z_x} = I_{R_s}$$

根据欧姆定律：

$$Z_x = \frac{E_{Zx}}{E_{Rs}} \times R_s$$

锁相放大器测得的是复数电压：

$$E_{Z_x} = V_{Z0} + jV_{Z1}$$
$$E_{R_s} = V_{R0} + jV_{R1}$$

因此被测阻抗可以表示为：

$$Z_x = R_x + jX_x$$
$$ZX = (\frac{V_{z0} \times V_{R0} + V_{Z1} \times V_{R1}}{V_{R0}^2 + V_{R1}^2} + j \times \frac{V_{z0} \times V_{R0} - V_{Z1} \times V_{R1}}{V_{R0}^2 + V_{R1}^2}) \times R_s$$

其中：

- (R_x) 为阻抗实部，电阻分量；
- (X_x) 为阻抗虚部，电抗分量。

对于理想电阻：

$$R_x = R$$
$$X_x = 0$$

对于理想电容：

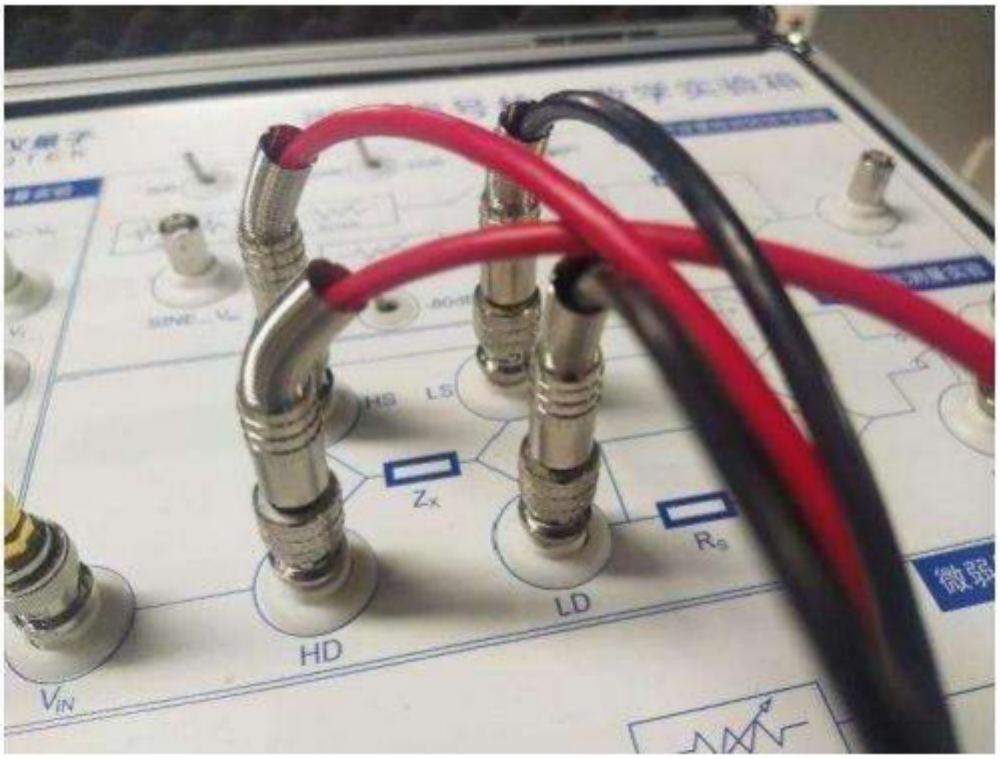
$$R_x = 0$$
$$X_x = \frac{1}{2\pi f C}$$

因此可进一步求出电容值：

$$C = \frac{1}{2\pi f X_x}$$

3. 实验步骤

1. 使用 Melab 锁相放大器产生频率 $10kHz$，幅值为 $0.1V_{rms}$ 的正弦波信号。
2. 使用 BNC 信号线将 Melab 锁相放大器的 “Signal Output V+” 接口与 教学实验箱上微小阻抗测量实验模块的 “VIn” 接口连接；使用 BNC 信号线将 Melab 锁相放大器的“Signal Input V+” 接口与教 学实验箱上微小阻抗测量实验模块的“Vout” 接口连接；使用 BNC 信号线将Melab 锁相放大器的“Aux Output 1” 接口与教学 实验箱上微小阻抗测量实验模块的“SWITCH” 接口连接。
3. 四端开尔文测试夹具与微弱信号检测教学实验箱上“微小阻抗测量实 验”模块的HF、HD、LS、LD 接口连接((HF、HD和 LS、LD分别对应四 端开尔文测试夹具的两个夹子)。



4. 设置Melab 锁相放大器的电压输入的耦合方式、输入阻抗、量程等参数。
5. 将四端开尔文测试夹具的两个夹子短接，调整 Melab 锁相放大器的解调器的参数和滤波器带宽。
6. 打开 Melab 锁相放大器的“Numeric”读取测量 R_s 标准参考电阻上的电 压的“ R ”值；并打开“Display”解调绘图功能的“Save”控件，保存记录 “R”值。
7. 打开 Melab 锁相放大器“AUX”功能，将“Aux Output 1”的 offset值 设置为 $5V$，将测试电阻上的电压值由 R_S 切换至 Z_x，重复步 骤 6 的操作，并将相应的至带入阻抗分析的计算公式初步分析信号源以及测量线路及夹具的内阻（R_I）值。
8. 分别用四线法夹具夹住待测电阻（0.1Ω、1Ω、100Ω）电阻，重复上述测量步骤测试不同样品，并记录数据代入公式计算不同待测电阻的测试值。
9. 分别用四线法夹具夹住待测电容（$1\mu F$、$10\mu F$、$100\mu F$ 电容），打开 Melab 锁相放大器“Sweeper”功能，设置扫描的起始频率、结束频率点、扫描 点数、扫描方式，扫描 R_S的 “R” 值，并使用“Save”功能 保存数据。
10. 打开 Melab 锁相放大器“AUX”功能，将“Aux Output 1”的offset 值 设置为 $5V$，如图 3.2.5-10 所示，将测试电阻上的电压值由 R_S 切换至 Z_x，重复 上述步骤重新扫描 Z_x 电压值，并记录数据代入公式计算不同待测电容的测试值。

4. 实验数据

4.1 电阻阻抗

测量频率/ Hz	电阻标准阻抗值/ Ω	电阻测量阻抗值/ Ω	误差
$10k$	0.1	0.101	1.02%
$10k$	1	0.971	2.88%
$10k$	100	100.844	0.84%

4.2 电容容抗

对每个电容的数据，测量频率和测量容抗值取平均值计算。

测量频率/ Hz	电容标准容抗值/ Ω	电容测量容抗值/ Ω	误差
1137.528	139.905	138.742	0.83%
1173.684	13.560	13.723	1.20%
1243.891	1.279	1.315	2.81%

5. 实验结论

通过四线法测量电阻可以有效的减少接触电阻和导线电阻对于微小待测阻抗的影响，同时使用锁相放大器可以准确的读出微小的电信号，从而我们可以更准确地测量出微小阻抗地大小。验证了微弱信号检测技术在精密阻抗测量中的有效性。

在实验中，参考电压阻值的误差、锁相放大器中的误差等等因素都可能造成误差，但是测得的误差大概是 $1\% - 2\%$ 属于正常的范畴。

三、思考题

1.什么是电子噪声？实验中电路的内部固有噪声主要包含哪几类？外部干扰噪声又来源于哪些方面?

电子噪声是电子系统中会降低测量精度和信号质量出现的随机电信号。

电路内部固有噪声主要包括以下几类：

1. 热噪声，是由于导体内部电子的热运动而产生的随机电压或电流波动。热噪声与温度和带宽有关，即使在没有外加信号时也始终存在，因此又称本底噪声。
2. 散粒噪声，是由于电子或载流子离散运动引起的随机波动，常出现在二极管、晶体管等半导体器件中。
3. 闪烁噪声，主要集中在低频区域，其功率谱密度与频率成反比，因此又称1/f噪声，在半导体器件和放大器中较为常见。

外部干扰噪声主要来源于：

1. 工频电源干扰；
2. 电磁辐射干扰，如无线通信设备、电机及变压器等产生的电磁场；
3. 测试导线和仪器之间的耦合干扰；
4. 环境振动、温度变化等外界因素引起的附加干扰。

2. 锁相放大器的核心技术是什么?

锁相放大器的核心技术是相敏检测（Phase Sensitive Detection，PSD）和相关检测技术。

其基本思想是利用一个与待测信号同频率、同参考源的参考信号，与输入信号进行乘法运算。设待测信号为：

$$V_s = A_s \sin(\omega t + \phi_s)$$

参考信号为：

$$V_r = A_r \sin(\omega t + \phi_r)$$

两者经过相敏检测器相乘后，输出信号包含直流分量和高频分量。经过低通滤波器后，高频项被滤除，仅保留与参考信号同频同相的直流分量。

最终输出为：

$$V_o = \frac{1}{2} A_s A_r \cos(\phi_s - \phi_r)$$

锁相放大器只对与参考信号频率相同且相位相关的信号产生响应，而随机噪声由于与参考信号不相关，在长时间平均后趋近于零。

微小电阻测量采用四线法（开尔文测试法），请分析四线法相比普通两线法的优势？

四线法最主要的优势在于可以在待测电阻很小的时候，消除导线电阻和接触电阻的影响。

普通两线法测量电阻时，测试导线电阻、接触电阻以及夹具电阻都会与被测电阻串联，因此测得的结果为：

$$R_m = R_x + R_l + R_c$$

其中，R_x 为被测电阻，R_l 为导线电阻，R_c 为接触电阻。

当被测电阻较小时，导线电阻和接触电阻可能与被测电阻处于同一数量级，从而导致较大的测量误差。

四线法将电流回路和电压测量回路分开，Drive（D）端用于提供激励电流，Sense（S）端用于测量被测元件两端电压。

由于电压检测端连接到高输入阻抗运算放大器，检测回路中的电流近似为零，因此不会在线路上产生额外压降，测得的电压即为被测电阻两端的真实电压。

根据欧姆定律：

$$R_x = \frac{V_x}{I}$$

可直接得到被测电阻的真实值。

与两线法相比，四线法具有以下优点：

1. 能够有效消除导线电阻和接触电阻的影响；
2. 提高微小电阻测量精度；
3. 适用于毫欧级甚至微欧级电阻测量；
4. 测量结果稳定可靠，重复性更好。